第 1 章

一般化パウリ演算子と qudit

誤り訂正符号の世界はほとんどが mod 2 の世界で記述されている。しかし、mod 2 の世界というのは 0 と 1 しかない世界であるため、mod 2 の特異性からくる符号の性質なのか、もっと一般的な性質なのかがわからないことがある。この章では、mod 2 を一般化して mod N の世界での量子誤り訂正符号を記述するための道具を整備し、その道具を用いて Shor 符号を記述することを目標とする。

1.1 mod N の代数

符号理論においては、群や体といった代数学の言葉を用いて符号の性質を記述することが多い。そこで、このセクションでは代数学の入門として、mod N の数の世界を紹介する。

古典誤り訂正符号の例として 0,1 のビットによる繰り返し符号を考えてきた。これらの誤り検出に使う検査行列によるシンドロームの計算を改めて見てみる。

$$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\0 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} \tag{1.1}$$

n 番目のビットを x_n の様に表すとする。この検査行列として本来行いたいのは、1 番目と 2 番目のビットが同じかどうか、2 番目と 3 番目のビットが同じかどうかを調べることである。これを数式として表すと、$x_1 - x_2 = 0$, $x_2 - x_3 = 0$ となっているかを計算することになる。しかし、実際のこの計算を見てみると、検査行列の 1 行目では $x_1 + x_2$, 検査行列の 2 行目では $x_2 + x_3$ を計算していることがわかる。これは何に由来しているかというと、mod 2 ならではの性質である。mod 2 の世界の和は次の様に表される。

$$0+0=0, \quad 0+1=1, \quad 1+0=1, \quad 1+1=0 \tag{1.2}$$

この式のうち $1+1=0$ に注目すると、$-1=1$ となるため、mod 2 の世界では和と差の区別がつかなくなってしまう。このような mod 2 の特異性を避けるために、2 ではなく一般的な N を用いて mod N の世界を考えることがある。mod N の世界の数学的な定義のため、すこし回り道をしよう。

数学に限らず、本来は違うもの同士を一定の規則に従って同一視したいことはよくある。そうしたもの同士が同一視される基準として、以下の 3 つの条件を満たしているべきだろう。

同値関係

ある集合 S の要素 a, b, c に対して、これらが同一視できるとき $a \sim b$ のように書く。

- 反射律: $a \sim a$.
- 対称律: $a \sim b$ ならば、$b \sim a$.
- 推移律: $a \sim b$ かつ $b \sim c$ ならば $a \sim c$

これらの性質が成り立つ二項関係 $\sim$ は、数学の言葉で同値関係であると言う。[a]

[a] 同値関係と等号はよく似ているがこれらは違うものである。等号はこれら 3 つの性質に加えて、代入可能であるという性質も満たす必要がある。

整数を使って同値関係の例を考えてみよう。整数の集合は $\mathbb{Z}$, N の倍数の集合のこと $N\mathbb{Z}$ と書く。整数 a, b に対して、二項関係 $a \sim b$ を a と b の差が N の倍数である、つまり

$$a \sim b \quad \overset{\text{def}}{\longleftrightarrow} \quad a - b \in N\mathbb{Z} \tag{1.3}$$

と定義する。このようにして定義した $\sim$ は先ほどの 3 条件をどれもみたすことが確認できる同値関係である。

元々違うもの同士の同一視を行いたいために同値関係を導入したのであった。ではこの整数の例によって同一視されたもの同士で集合を作ってみよう。すると

$$\begin{aligned}
\{0,\, N,\, -N,\, 2N, \ldots\} &= \{mN \mid m \in \mathbb{Z}\} =: [0] \\
\{1,\, N+1,\, -N+1,\, 2N+1, \ldots\} &= \{1 + mN \mid m \in \mathbb{Z}\} =: [1] \\
&\vdots \\
\{N-1,\, -N-1,\, 2N-1, \ldots\} &= \{N - 1 + mN \mid m \in \mathbb{Z}\} =: [N-1]
\end{aligned} \tag{1.4}$$

のように、N で割った余りが同じ整数同士で同一視されていることがわかる。このように同値関係によって集合の要素同士が繋がっていて、繋がりかたで元の集合はグループ分けすることができる。このグループ 1 つ 1 つのことを同値類と呼び、同値類全体の集合のことを商集合と呼ぶ。同値類と商集合の定義を一般的に書いてみよう。

同値類と商集合

ある集合 S と同値関係 $\sim$ が与えられたとき、$a \in S$ に対して、

$$[a] = \{s \in S \mid a \sim s\} \tag{1.5}$$

と定義する。このようにして定義された $[a]$ のことを a の同値類と呼ぶ。また、同値類を表すために選ばれた要素 a のことを同値類の代表元と呼ぶ。同値類全体の集合のことを商集合と呼び、

$$S/\sim = \{[a] \mid a \in S\} \tag{1.6}$$

と書く。

また、同値関係として集合 S の元同士の差が S の部分集合 R の元であることを定義することが実用上よく行われる。つまり、ある集合 S とその部分集合 R [a]が与えられたとき、$a, b \in S$ に対して、

$$a \sim_R b \quad \overset{\text{def}}{\longleftrightarrow} \quad a - b \in R \tag{1.7}$$

と同値関係を定義する。このようにして定義された同値関係によってできる商集合のことを S/R と書く。また、この商集合の元である同値類を

$$[a] = a + R = \{a + r \mid r \in R\} \tag{1.8}$$

のように書くこともある。

[a] 正確に書くと S は加法についての可換群、R はその部分群

整数での例では、同値類は N で割った余りが同じ整数同士である $[0], [1], \ldots, [N-1]$ それぞれのことである。これらの代表元は $0, 1, \ldots, N-1$、この商集合は $\{[0], [1], \ldots, [N-1]\}$ のことである。つまり、整数を N で割った余りが同じ整数同士を同一視することによって、整数の集合 $\mathbb{Z}$ は N 個の同値類に分割される。この同値関係は $a \sim b$ を a と b の差が N の倍数であることと定義しているので、商集合は $\mathbb{Z}/\sim$ ではなく $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ と書かれる。さらにこれは頻繁に使われることから、$\mathbb{Z}_N := \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ と書かれる。

同値類がおおよそ mod N の世界の数でありそうなことはわかった。mod N をとった後でも、元同士の和や積を考えていたわけだが、同値類は集合の一種であるため、同値類同士の和や積を定義する必要がある。$\mathbb{Z}_N$ における和と積は

$$[a] + [b] := [a + b], \quad [a][b] := [ab] \tag{1.9}$$

つまり

$$a + N\mathbb{Z} + b + N\mathbb{Z} := (a + b) + N\mathbb{Z}, \quad (a + N\mathbb{Z})(b + N\mathbb{Z}) := ab + N\mathbb{Z} \tag{1.10}$$

のように定義される。また、差が N の倍数であれば同一視されるということは、代表元同士の差が N の倍数であれば同一視されるということでもある。つまり、

$$[N-1] = (N-1) + N\mathbb{Z} = -1 + N\mathbb{Z} = [-1] \tag{1.11}$$

のように書いてもよく、代表元は一意に決まっていない。この冗長性により、$(a+b)$ や (ab) と書かれている代表元の中から、0 から $N-1$ の間にあるものを選べば、整数を N で割ったあまりについての計算規則だとみなすことができる[*1]。つまりこれは mod N の世界の和と積として知られていたものになっている。

これにて mod N というのが、2 つの整数 a, b が N で割った余りが同じときに、これらの元を同一視できるという同値関係を入れることによって得られる N 個の同値類 $[0], \ldots, [N-1]$ へと整数をグループ分けして、これらのグループでの演算を定義することによって得られる世界 $\mathbb{Z}_N$ であることがわかった。

次に和と密接にかかわる演算である差を定義することを考える。その手掛かりとして、引き算は任意の元 a に対して、自分自身との差が 0 つまり

$$a - a = 0 \tag{1.12}$$

という関係が成り立つと我々は考えれるだろう。そうしたときに、この式で唯一現れる具体的な数である 0 に注目してみる。この 0 という元は和に現れたときには、任意の元 a に対して

$$a + 0 = 0 + a = a \tag{1.13}$$

というように元の値を変えないような性質を持っている。このような性質を持つ元のことを和に関する単位元と呼ぶ。つまり $\mathbb{Z}_N$ において $[0]$ は和に関する単位元である。

改めて、$a - a = 0$ の式に戻る。この式をあえて和の式として書き換えると

$$a + (-a) = 0 \tag{1.14}$$

というように書くことができる。こうして書くと $(-a)$ というのは新たな元とみなせて、この元の性質として a に足すことで 0 になるようなものであるとわかる。この a に対する $(-a)$ のことを a の逆元と呼ぶ。つまり引き算 $a - b$ は a に b の逆元を足す演算のことである。$\mathbb{Z}_N$ において、$[a]$ の逆元は

$$[a] + [N-a] = [a + (N-a)] = [N] = [0] \tag{1.15}$$

であることから、$[N-a]$ であるとわかる。また、代表元の自由度を利用して、$[N-a]$ の代表元を $N-a$ ではなく $-a$ と書いてもよいことがわかる。逆元がわかったので、差は

$$[a] - [b] := [a] + (-[b]) = [a] + [N-b] = [a + (N-b)] = [a-b] \tag{1.16}$$

のように定義されることがわかる。

このように集合に 2 項演算が入っていて単位元や逆元が存在するものは多くある。これに加えて 2 項演算に更に良い性質が少し入ったものには群と名付けられている。以下に数学的な定義を書いてみよう。

群の定義

ある集合 S に対して、二項演算 $+$ が定義されているとする。このとき、任意の $a, b, c \in S$ に対して以下の条件を満たすとき、S は群であると言う。

- 結合律: $a + (b + c) = (a + b) + c$.
- 単位元の存在: S の中に 0 という元があって、任意の $a \in S$ に対して $a + 0 = 0 + a = a$ となる。
- 逆元の存在: 任意の $a \in S$ に対して、S の中に $-a$ という元があって、$a + (-a) = (-a) + a = 0$ となる。

また、さらに任意の $a, b \in S$ に対して $a + b = b + a$ が成り立つとき、S は可換群であると言う。

[*1] この都合の良い代表元を選んでもよいというのは、数学の専門用語である "well-defined" であるという意味である。この概念はいろんな表示がありうるような対象を作った際に不整合な関係を持っていないことを示す。これを確認するのは本筋から外れるのでここでは行わない。

表 1.1: $\mathbb{Z}_N$ の積に関する演算表

(a) $\mathbb{Z}_5$

$\cdot$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[2]	[0]	[2]	[4]	[1]	[3]
[3]	[0]	[3]	[1]	[4]	[2]
[4]	[0]	[4]	[3]	[2]	[1]

(b) $\mathbb{Z}_6$

$\cdot$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[2]	[0]	[2]	[4]	[0]	[2]	[4]
[3]	[0]	[3]	[0]	[3]	[0]	[3]
[4]	[0]	[4]	[2]	[0]	[4]	[2]
[5]	[0]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]

これにより $\mathbb{Z}_N$ は加法に関して可換群であると言える。

それでは積の方についても同様に単位元や逆元を考えてみよう。積に関する単位元は、任意の元 a に対して

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a \tag{1.17}$$

という性質を持つ 1 という元である。$\mathbb{Z}_N$ において、[1] は積に関する単位元である。

積に関する逆元は、和の単位元 0 を除く任意の元 a に対して

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1 \tag{1.18}$$

という性質を持つ a^{-1} という元である。0 の逆元は整数 $\mathbb{Z}$ や実数 $\mathbb{R}$ であるように、整合的な定義は存在しないので除外したということである。

ではこの積に関する逆元は $\mathbb{Z}_N$ の中に存在するだろうか。すこし例を考えてみる。表 1.1 はそれぞれ $\mathbb{Z}_5$ と $\mathbb{Z}_6$ における積に関する演算表である。表 1.1a の演算表を見ると、[1] の逆元は [1], [2] の逆元は [3], [3] の逆元は [2], [4] の逆元は [4] であることがわかる。つまりちゃんと逆元が存在していることがわかる。一方、表 1.1b の演算表を見ると、[1] の逆元は [1], [5] の逆元は [5] であることがわかる。しかし、[2], [3], [4] の逆元は存在しないことがわかる。

このように、和については群をなし、積についても単位元が存在して結合律や分配律といった基本的な計算規則は満たしているものの、積の逆元が必ずしも存在しない集合のことを環（Ring）と呼び、0 以外の元全てに対して積の逆元が存在する集合のことを体（Field）と呼ぶ。数学の形式的な定義は以下の通りである。

環と体の定義

ある集合 S に対して、二項演算 $+$ と $\cdot$ が定義されているとする。このとき、任意の $a, b, c \in S$ に対して以下の条件を満たすとき、S は環であると言う。

- S は二項演算 $+$ について可換群である。
- 積の結合律: $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$.
- 積の単位元の存在: S の中に 1 という元があって、任意の $a \in S$ に対して $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ となる。
- 分配律: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$, $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.

また、さらに任意の $a, b \in S$ に対して $a \cdot b = b \cdot a$ が成り立つとき、S は可換環であると言う。さらに、0 以外の任意の元 $a \in S$ に対して、a^{-1} という元があって、

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1 \tag{1.19}$$

となるとき、S は体であると言う。

今まで出てきた、群・環・体を平たく言うと、足し算・引き算ができるのが群、足し算・引き算・掛け算ができるのが環、足し算・引き算・掛け算・割り算ができるのが体であると言える。

$\mathbb{Z}_N$ は積に関しては単位元が存在して結合律や分配律といった基本的な計算規則は満たしているものの、積の逆元が必ずしも存在しないため、可換環であると言える。さらに N が特定の場合には 0 以外の全ての元に対して積

の逆元が存在するため、体であると言える。$\mathbb{Z}_N$ が体であるための条件は、N が素数 p であることである[*2]。そうした体のことをガロア体と呼び、$\mathbb{F}_p$ のように書かれることが多い。

また、物理における $\mathbb{Z}_N$ の慣例を紹介する。統計力学や場の量子論などで「$\mathbb{Z}_N$ 対称性」といった言葉を耳にしたことがあるだろう。例えばイジングモデルが持つすべてのスピンをひっくり返しても同じエネルギーとなるという対称性は Z_2 と呼ばれる。物理の文脈で $\mathbb{Z}_N$ と書かれるとき、多くの場合、この「和に関する群」としての性質のみに注目している。ある操作を N 回繰り返すと元に戻るような周期的な構造を持つ群を、巡回群（Cyclic group）と呼び、物理で現れる $\mathbb{Z}_N$ はまさにこの巡回群のことを指している。このとき、積に関しては特に定義しないことが多い。符号理論における $\mathbb{Z}_N$ は環のことを指しているので、物理と notation が衝突していることに注意が必要である。そのため、以降では符号理論や環の方を黒板太字の $\mathbb{Z}_N$, 物理の巡回群の方を通常の Z_N と書いて区別することにする。

ここでこのセクションのはじめで触れた mod 2 の特異性について振り返ってみよう。2 は素数である。したがって、mod 2 の世界は単なる環ではなく、四則演算が完備された立派な体 $\mathbb{F}_2$ である。$\mathbb{F}_2$ は元が 0 と 1 の 2 つしか存在しないため、加法の単位元、加法の逆元、積の単位元といった代数構造の根幹を、この 2 つの元だけで全て担わなければならない。その結果、$1+1=0$ すなわち 1 の加法の逆元が 1 自身となるという一見奇妙な性質が現れていたのである。以降ではこれを避けるため $\mathbb{F}_p$ での計算を用いて、量子誤り訂正符号を記述していくことになる。

1.2　一般化パウリ演算子と qudit

bit の世界である $\mathbb{F}_2$ における量子ビットは $|0\rangle, |1\rangle$ であった。これから $\mathbb{F}_p$ を考えるので、これに対応する情報を蓄える状態を考える。$\mathbb{F}_p$ は p 種類の数があるので、これらの数を表すためには、$0, 1, \ldots, p-1$ のラベルが必要になる。このとき二進数を表す binary からくる bit という名称では不適当であるので、dit という名称を用いることがある。このような dit を $|0\rangle, |1\rangle, \ldots, |p-1\rangle$ のように量子状態にしたものを qudit と呼ぶ。

量子状態の次元が変わったので、量子ゲートも変える必要がある。bit の世界では、X ゲートは $|0\rangle$ と $|1\rangle$ を入れ替えるゲートであった。すなわち状態を別の状態に遷移させる演算子であった。したがって、$\mathbb{F}_p$ の世界における一般化されたパウリ X は状態を別の状態へと写すユニタリ演算子として定義できる。これをパウリ X を拡張したものとして

$$\mathcal{X}|j\rangle = |j+1 \pmod p\rangle, \quad \mathcal{X}^\dagger|j\rangle = |j-1 \pmod p\rangle \qquad (j=0,1,\ldots,p-1) \tag{1.20}$$

というものを考える。これを一般化パウリ X やシフト演算子と呼ぶ。$|0\rangle, |1\rangle, \ldots, |p-1\rangle$ をそれぞれ列ベクトル $(1,0,\ldots,0)^\mathsf{T}$, $(0,1,\ldots,0)^\mathsf{T}$, $(0,0,\ldots,1)^\mathsf{T}$, のように表すとすると、この一般化パウリ X およびそのエルミート共役のブラケットおよび行列表示は

$$\mathcal{X}_p = \sum_{n=0}^{p-1} |n+1\rangle\langle n| = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{X}_p^\dagger = \sum_{n=0}^{p-1} |n-1\rangle\langle n| = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \tag{1.21}$$

となる。$p=2$ のときはよく知っている X の行列表示となり、確かに拡張したものであると確認できる。さらに $p \geq 3$ の場合は $\mathcal{X}_p \neq \mathcal{X}_p^\dagger$ であるのがわかる。これは状態のラベルを増やす操作と状態のラベルを減らす操作を明確に区別することにつながっている。

同様にパウリ Z の一般化を行おう。bit の世界では、Z ゲートは $|0\rangle$ には位相 $+1$ を、$|1\rangle$ には位相 -1 をつけるゲートであり、すなわち現在の状態のインデックスに応じて異なる位相をつけるゲートであった。この性質から $\mathbb{F}_p$ における一般化されたパウリ Z も状態のインデックスに応じて異なる位相をつけるユニタリ演算子として定義できる。

$$\mathcal{Z}_p|j\rangle = \omega_p^j|j\rangle, \quad \mathcal{Z}_p^\dagger|j\rangle = \omega_p^{-j}|j\rangle, \quad \omega_p = e^{2\pi i/p} \qquad (j=0,1,\ldots,p-1) \tag{1.22}$$

[*2] これはフェルマーの小定理（$a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$ より $a \cdot a^{p-2} \equiv 1$ となるため、a^{p-2} が逆元となる）などからわかる。

というものを考える。これを一般化パウリ Z やクロック演算子と呼ぶ。これの行列表示は対角行列となり、

$$\mathcal{Z}_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega_p & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \omega_p^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \omega_p^{p-1} \end{pmatrix}, \quad \mathcal{Z}_p^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \omega_p^{-1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \omega_p^{-2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \omega_p^{-(p-1)} \end{pmatrix} \tag{1.23}$$

と表される。$p = 2$ のときは $\omega_2 = -1$ なので、$\mathcal{Z}_p$ はよく知っている Z の行列表示と一致する。

このように定義された $\mathcal{X}_p, \mathcal{Z}_p$ は通常のパウリ X, Z と同様に、互いに交換しない性質を持っている。通常のパウリとは異なり $\mathcal{X}_p^a, \mathcal{Z}_p^b$ のような冪も考えることができる。この交換関係を調べると以下のようになる。

$$\begin{aligned} &\mathcal{Z}_p^b \mathcal{X}_p^a \left|j\right\rangle = \omega_p^{b(j+a)} \left|j+a\right\rangle, \quad \mathcal{X}_p^a \mathcal{Z}_p^b \left|j\right\rangle = \omega_p^{bj} \left|j+a\right\rangle \\ &\Rightarrow \mathcal{Z}_p^b \mathcal{X}_p^a = \omega_p^{ab} \mathcal{X}_p^a \mathcal{Z}_p^b \end{aligned} \tag{1.24}$$

ここに $a = b = 1, p = 2$ として通常のパウリと同じ結果になるかを確認すると

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_2 \mathcal{X}_2 &= \omega_2^{1\cdot 1} \mathcal{X}_2 \mathcal{Z}_2 = -1 \cdot \mathcal{X}_2 \mathcal{Z}_2 \\ \Rightarrow 0 &= \mathcal{X}_2 \mathcal{Z}_2 + \mathcal{Z}_2 \mathcal{X}_2 = \{\mathcal{X}_2, \mathcal{Z}_2\} \end{aligned} \tag{1.25}$$

となり通常のパウリの持つ反交換関係 $\{X, Z\} = 0$ が得られる。

パウリ Y についてはどうであろうか。パウリ Y の一般化については、通常の量子ビット（$p = 2$）ではパウリ演算子として X, Y, Z の 3 つが登場する一方、p 次元の qudit においては単一の Y に相当する演算子を特別に定義することは少ない。これは任意の誤りが $\mathcal{X}_p^a \mathcal{Z}_p^b$ の積で表現できるため実用上不要であることと、p 次元のユニタリ行列の基底が $p^2 - 1$ 個存在するため、X と Z 以外の特定の 1 つに Y という名前を与える必然性がないためである。

パウリ X と Z の基底変換を行う Hadamard ゲートは Shor 符号で見たように量子誤り訂正符号の構築において重要な役割を果たしていた。具体的には Z の固有状態である $\left|0\right\rangle, \left|1\right\rangle$ と X の固有状態である $\left|+\right\rangle, \left|-\right\rangle$ を行き来するのに使った。この性質を一般化して、$\mathbb{F}_p$ の世界においても、$\mathcal{Z}_p$ の固有状態である $\left|0\right\rangle, \left|1\right\rangle, \ldots, \left|p-1\right\rangle$ を $\mathcal{X}_p$ の固有状態に写す操作として Hadamard ゲートを定義することができる。それでは $\mathcal{X}_p$ の固有状態はどのような状態であろうか。固有値方程式 $\mathcal{X}_p \left|\psi\right\rangle = \lambda \left|\psi\right\rangle$ を解くと、p 個ある解のうち、k 番目の解は

$$\lambda_k = \omega_p^k, \qquad \left|\tilde{k}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{n=0}^{p-1} \omega_p^{-kn} \left|n\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{n=0}^{p-1} e^{-\frac{2\pi i k}{p} n} \left|n\right\rangle \tag{1.26}$$

となることがわかる。実際、

$$\mathcal{X}_p \left|\tilde{k}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{n=0}^{p-1} \omega_p^{-kn} \mathcal{X}_p \left|n\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{n=0}^{p-1} \omega_p^{-kn} \left|n+1\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{m=0}^{p-1} \omega_p^{-k(m-1)} \left|m\right\rangle = \omega_p^k \left|\tilde{k}\right\rangle \tag{1.27}$$

となり、$\left|\tilde{k}\right\rangle$ が $\mathcal{X}_p$ の固有状態であることが確認できる。(1.26) 式の固有状態はよく見ると、離散フーリエ変換の定義式と同じ形をしていると気づける。このゲート $\mathcal{F}_p$ を具体的な表示で書いてみると、

$$\mathcal{F}_p = \frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{m,n=0}^{p-1} \omega_p^{-mn} \left|m\right\rangle\!\left\langle n\right| = \frac{1}{\sqrt{p}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_p^{-1} & \omega_p^{-2} & \cdots & \omega_p^{-(p-1)} \\ 1 & \omega_p^{-2} & \omega_p^{-4} & \cdots & \omega_p^{-2(p-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_p^{-(p-1)} & \omega_p^{-2(p-1)} & \cdots & \omega_p^{-(p-1)^2} \end{pmatrix} \tag{1.28}$$

となる。$p = 2$ のときはよく知っている Hadamard ゲートの行列表示となり、Hadamard ゲートの本来の性質は離散フーリエ変換であることがわかる。また、$p = 2$ では $Z = HXH, X = HZH$ であったが、一般の p におい

ても同様な関係が成り立ち、

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_p\mathcal{Z}_p\mathcal{F}_p^\dagger &= \frac{1}{p}\sum_{m,n,k,m',n'=0}^{p-1}\omega_p^{-mn}\left|m\right\rangle\!\left\langle n\right|\omega_p^k\left|k\right\rangle\!\left\langle k\right|\omega_p^{m'n'}\left|m'\right\rangle\!\left\langle n'\right| \\ &= \frac{1}{p}\sum_{m,n,n'=0}^{p-1}\omega_p^{n(-m+1+n')}\left|m\right\rangle\!\left\langle n'\right| = \sum_{m=0}^{p-1}\left|m+1\right\rangle\!\left\langle m\right| = \mathcal{X}_p \end{aligned} \tag{1.29}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_p\mathcal{X}_p\mathcal{F}_p^\dagger &= \frac{1}{p}\sum_{m,n,k,m',n'=0}^{p-1}\omega_p^{-mn}\left|m\right\rangle\!\left\langle n\right|\left|k+1\right\rangle\!\left\langle k\right|\omega_p^{m'n'}\left|m'\right\rangle\!\left\langle n'\right| \\ &= \frac{1}{p}\sum_{m,k,n'=0}^{p-1}\omega_p^{k(-m+n')}\omega_p^{-m}\left|m\right\rangle\!\left\langle n'\right| = \sum_{m=0}^{p-1}\omega_p^{-m}\left|m\right\rangle\!\left\langle m\right| = \mathcal{Z}_p^\dagger \end{aligned} \tag{1.30}$$

となることがわかる。ここにおいても、$p=2$ では見えなかったエルミート共役 † の存在が見えるようになった。

最後に、一般化された制御ゲートについても定義してみよう。CNOT ゲートは、制御ビットが $|1\rangle$ のときにターゲットビットを X で反転させるゲートであった。この操作は $\mathbb{F}_2$ の操作としても書くことができ、

$$\mathrm{CNOT}_{1\to 2}\left|a\right\rangle_1\left|b\right\rangle_2 = \left|a\right\rangle_1\left(X^a\left|b\right\rangle\right)_2 = \left|a\right\rangle_1\left|a+b \pmod 2\right\rangle_2 \tag{1.31}$$

のように表すことができる。これは実際に a,b に 0 や 1 を代入してみると確認できる。この式を $\mathbb{F}_p$ の世界に一般化すると、制御ビットの値をターゲットビットに加算する操作として定義することができる。これより CNOT ゲートは SUM ゲートとして

$$\mathrm{SUM}_{1\to 2}\left|a\right\rangle_1\left|b\right\rangle_2 = \left|a\right\rangle_1\left(\mathcal{X}_p^a\left|b\right\rangle\right)_2 = \left|a\right\rangle_1\left|a+b \pmod p\right\rangle_2 \tag{1.32}$$

のように定義される。他の制御ゲートも同様に、制御ビットの値の分だけターゲットビットに対して一般化された X や Z を作用させるように定義することができる。例えば、制御 Z ゲートは

$$\mathrm{CZ}_{1\to 2}\left|a\right\rangle_1\left|b\right\rangle_2 = \left|a\right\rangle_1\left(\mathcal{Z}_p^a\left|b\right\rangle\right)_2 = \omega_p^{ab}\left|a\right\rangle_1\left|b\right\rangle_2 \tag{1.33}$$

のようになる。

以上により、qudit とその基本操作となる一般化パウリ演算子や離散フーリエ変換ゲート、そして 2 qudit 間のもつれを生成する SUM ゲートの定義が出揃った。なお、任意の量子アルゴリズムを実行する汎用量子計算のためには、さらに一般化位相ゲート（S ゲート）や非クリフォードゲート（T ゲート）などの導入が必要となるが、量子誤り訂正符号の基礎的な構成においてはこのセクションで導出した演算子群のみで十分である。これで $\mathbb{F}_p$ 上の量子状態を操作し、誤りを記述するための数学的な道具立ては整ったことになる。以降では文脈から次元が p であることが明らかな場合、下付きの添え字 p を省略し、単に $\mathcal{X},\mathcal{Z},\mathcal{F},\omega$ と表記する。

1.3 Shor 符号の一般化

前章において構築した $\mathbb{F}_2$ 上の Shor 符号は、古典の 3 ビット繰り返し符号のアイデアを量子もつれを用いて拡張したものであった。この符号は、情報のコピーを反転エラーと位相エラーの両方に対して階層的に適用することで構成される。エラーの検出には Hadamard テストの仕組みを用い、反転エラーには Z_1Z_2 の値を、位相エラーには X_1X_2 の値を測定することで、状態を壊さずに誤りの位置（シンドローム）を特定し訂正することができた。この一連の手続きの中にも、「和と差が区別されない」という $\mathbb{F}_2$ ならではの性質が隠れている。本セクションでは、前節で整備した演算子群を用いて、Shor 符号の構成を $\mathbb{F}_p$ の世界へと一般化してみよう。

始めにエンコードの形を考えてみよう。状態 $\left|\psi\right\rangle = a_0\left|0\right\rangle + a_1\left|1\right\rangle$ を反転エラーに対して保護する際、CNOT ゲートを用いて、$|0\rangle$ を $|000\rangle$ に、$|1\rangle$ を $|111\rangle$ にする操作

$$\begin{aligned}\mathrm{CNOT}_{1\to 2}\mathrm{CNOT}_{1\to 3}\left|\psi\right\rangle_1\left|0\right\rangle_2\left|0\right\rangle_3 &= \mathrm{CNOT}_{1\to 2}\mathrm{CNOT}_{1\to 3}(a_0\left|000\right\rangle + a_1\left|100\right\rangle)_{123} \\ &= a_0\left|000\right\rangle_{123} + a_1\left|111\right\rangle_{123} \end{aligned} \tag{1.34}$$

を行っていた。これを $\mathbb{F}_p$ の qudit 状態 $|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{p-1} a_j |j\rangle$ へ拡張すると、CNOT の代わりに SUM ゲートを用いることで、

$$\begin{aligned}\mathrm{SUM}_{1\to2}\mathrm{SUM}_{1\to3}|\psi\rangle_1|0\rangle_2|0\rangle_3 &= \mathrm{SUM}_{1\to2}\mathrm{SUM}_{1\to3}\left(\sum_{j=0}^{p-1} a_j|j00\rangle\right)_{123} \\ &= \sum_{j=0}^{p-1} a_j|jjj\rangle_{123} \end{aligned} \tag{1.35}$$

という dit における繰り返し符号と同じ形をした状態 $|jjj\rangle$ が得られる。ここで考えているエラーは量子ビットの反転を表すパウリ X ではなく、dit の値を加算によって 1 つシフトする一般化パウリ $\mathcal{X}$ となっていることから、dit における反転エラーはシフトエラーと呼ばれる。

次に、この符号におけるシンドローム測定では、どのような物理量を測定すればよいだろうか。$\mathbb{F}_2$ の反転エラーの測定では、Z_1Z_2 と Z_2Z_3 のパリティを測定していた。これは古典のパリティ検査行列

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{1.36}$$

に対応している。この検査行列の各要素 $H_{i,j}$ と、測定すべき演算子 S_i の間には、

$$S_i = \prod_j Z_j^{H_{i,j}} \tag{1.37}$$

という関係がある。ここで $H_{i,j}$ は検査行列の i 行 j 列の要素である。qudit の場合でも、この関係を保つようにシンドローム測定を定義する。古典の繰り返し符号における検査は隣接しているディットの値が等しいこと、すなわち値の差が 0 になること（$x_1 - x_2 = 0 \pmod p$）を確認する操作である。したがって、和と差が区別される $\mathbb{F}_p$ においては、検査行列を

$$H = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{1.38}$$

のように定義する必要がある。これより、シンドローム測定で測定すべき物理量は

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_i &= \prod_j \mathcal{Z}_j^{H_{i,j}} \\ \Rightarrow \mathcal{S}_1 &= \mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^{-1} = \mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger, \quad \mathcal{S}_2 = \mathcal{Z}_2\mathcal{Z}_3^\dagger \end{aligned} \tag{1.39}$$

となる。ここに、エルミート共役が自然な形で現れる。実際に $\mathcal{X}_3^2|111\rangle = |113\rangle$ のようなシフトエラーに対してこのシンドローム測定を行うと、

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_1|113\rangle &= \left(\mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger\right)\mathcal{X}_3^2|111\rangle = \mathcal{X}_3^2\left(\mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger\right)|111\rangle = (+1)\mathcal{X}_3|111\rangle = (+1)|113\rangle \\ \mathcal{S}_2|113\rangle &= \left(\mathcal{Z}_2\mathcal{Z}_3^\dagger\right)\mathcal{X}_3^2|111\rangle = \omega^{-2}\mathcal{X}_3^2\left(\mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger\right)|111\rangle = \omega^{-2}\mathcal{X}_3|111\rangle = \omega^{-2}|113\rangle \end{aligned} \tag{1.40}$$

という結果を得る。これは 1 番目と 2 番目の dit の値の差が 0 であることと、2 番目と 3 番目のディットの値の差が -2 であることを示していること意味しており、確かに異常がある dit の位置とそこにおけるシフトの大きさを特定できることがわかる。

では、これらの演算子を状態を壊さずに測定するための量子回路はどのように構成されるだろうか。$\mathbb{F}_2$ においては Hadamard ゲートを用いたが、$\mathbb{F}_p$ においては離散フーリエ変換 $\mathcal{F}$ を用いた一般的な位相推定アルゴリズムの形となる。測定したい検査演算子を U とし、対象の量子状態 $|\psi\rangle_s$ がその固有状態（固有値 ω^n）であると仮定する。補助 qudit である $|0\rangle_a$ を用意し、図 1.1 のようなプロセスを実行する。このプロセスを式で追うとこのようになる。

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_s|0\rangle_a &\xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{\sqrt{p}}\sum_{k=0}^{p-1}|\psi\rangle_s|k\rangle_a \\ &\xrightarrow{\text{C-}U_{a\to s}} \frac{1}{\sqrt{p}}\sum_{k=0}^{p-1}U^k|\psi\rangle_s|k\rangle_a = |\psi\rangle_s\frac{1}{\sqrt{p}}\sum_{k=0}^{p-1}\omega^{kn}|k\rangle_a \\ &\xrightarrow{\mathcal{F}^\dagger} |\psi\rangle_s\frac{1}{p}\sum_{m,k=0}^{p-1}\omega_p^{kn}\omega^{mk}|m\rangle_a = |\psi\rangle_s\frac{1}{p}\sum_{m,k=0}^{p-1}\omega^{k(m+n)}|m\rangle_a = |\psi\rangle_s|-n\rangle_a\,. \end{aligned} \tag{1.41}$$

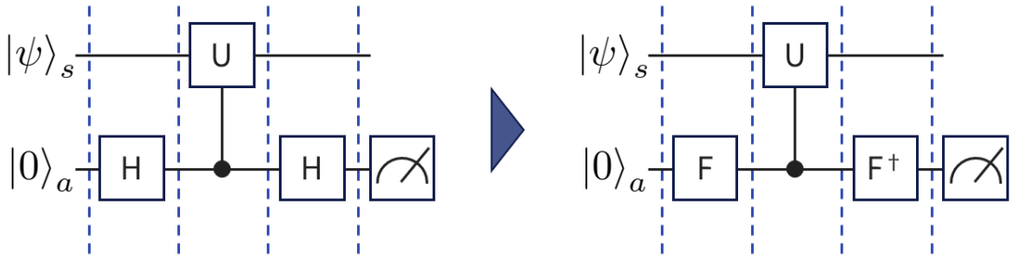

図 1.1: $\mathbb{F}_p$ における Hadmard test. $\mathbb{F}_2$ ではエルミートな H で表される Hadamard ゲートだったが、$\mathbb{F}_p$ では非エルミートな $\mathcal{F}$ で表される離散フーリエ変換ゲートが用いられる。

最後に補助 qudit を計算基底で測定して値 $-n$ を得ることで、対象状態を壊すことなく、固有値のインデックスであるシンドローム n を完全に特定できることがわかる。

シフトエラーの訂正が可能になったところで、次は $\mathcal{Z}$ の形で表される位相エラーの訂正について考えてみよう。$\mathbb{F}_2$ の Shor 符号において、位相エラーを反転エラーに変換するために重要な役割を果たしたのが Hadamard ゲートであった。$\mathbb{F}$ においてこれに対応する操作はすでに確認した通り離散フーリエ変換 $\mathcal{F}$ である。$\mathcal{F}$ を用いて計算基底 $|j\rangle$ を変換した状態 $|\tilde{j}\rangle = \mathcal{F}|j\rangle$ を考える。この状態に対して位相エラー $\mathcal{Z}$ が発生した場合、それがどのように作用するかを確認してみよう。前節で導出した関係式である (1.29) 式の両辺のエルミート共役を取った式 $\mathcal{F}^\dagger \mathcal{Z} \mathcal{F} = \mathcal{X}^\dagger$ を用いると、

$$\mathcal{Z}|\tilde{j}\rangle = \mathcal{Z}\mathcal{F}|j\rangle = \mathcal{F}\mathcal{X}^\dagger|j\rangle = \mathcal{F}|j-1\rangle = \left|\widetilde{j-1}\right\rangle \tag{1.42}$$

となる。これは $\mathcal{F}$ で変換された基底 $|\tilde{j}\rangle$ の世界から見れば、位相エラー $\mathcal{Z}$ がインデックスをマイナス方向へずらすシフトエラーとして振る舞うことを意味している。したがって、反転エラーに対する 3-qudit 繰り返し符号を、この $|\tilde{j}\rangle$ 基底を用いて構成すれば、位相エラーを訂正することが可能となる。具体的には、エンコードされた状態 $|\tilde{j},\tilde{j},\tilde{j}\rangle$ に対して、パリティ検査の演算子として $\mathcal{X}_1\mathcal{X}_2^\dagger$ や $\mathcal{X}_2\mathcal{X}_3^\dagger$ を測定すればよい。

ここまでの 2 つの構成を組み合わせることで、任意の 1-qudit に作用するユニタリエラーを訂正できる qudit 版の Shor 符号が得られるのであった。これは状態 $|j\rangle$ をまず位相エラー訂正用の 3 ブロックにエンコードし、さらに各ブロックの要素をシフトエラー訂正用の符号にエンコードする連接符号である。まず、位相エラーに対するエンコードは、$|j\rangle$ を $|\tilde{j}\rangle$ に変換してから 3 ブロックに繰り返す操作であるので、qudit 状態 $|j\rangle$ をエンコードした状態は

$$|j\rangle_L = |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l \tag{1.43}$$

というようになる。次にそれぞれの qudit$|\tilde{j}\rangle$ をシフトエラー訂正用の符号にエンコードするために、$|\tilde{j}\rangle$ を $|\tilde{j},\tilde{j},\tilde{j}\rangle$ に変換して、そこでシフトエラー訂正用の符号にする。これを数式に書くと

$$|\tilde{j}\rangle_l = \frac{1}{\sqrt{p}}\sum_{k=0}^{p-1}\omega^{-jk}|k\rangle_l = \frac{1}{\sqrt{p}}\sum_{k=0}^{p-1}\omega^{-jk}|kkk\rangle \tag{1.44}$$

のようになる。このときの位相エラーのシンドローム測定は符号化された qudit$|j\rangle_l$ に対するものであった。これ 3-qudit からなるものであったため、位相エラーにおける測定する物理量は

$$\mathcal{X}_1\mathcal{X}_2^\dagger \to \mathcal{X}_1\mathcal{X}_2\mathcal{X}_3\mathcal{X}_4^\dagger\mathcal{X}_5^\dagger\mathcal{X}_6\dagger \quad \mathcal{X}_2\mathcal{X}_3^\dagger \to \mathcal{X}_4\mathcal{X}_5\mathcal{X}_6\mathcal{X}_7^\dagger\mathcal{X}_8^\dagger\mathcal{X}_9\dagger \tag{1.45}$$

となる。これは位相エラーに対する検査行列を H_Z と置くと

$$H_Z = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \tag{1.46}$$

となる。シフトエラーのシンドローム測定は 3 個ある $|j\rangle_l$ それぞれで行うので、次の 6 つを測定することになる。

$$Z_1Z_2^\dagger, Z_2Z_3^\dagger, Z_4Z_5^\dagger, Z_5Z_6^\dagger, Z_7Z_8^\dagger, Z_8Z_9^\dagger, \tag{1.47}$$

これもシフトエラーに対する検査行列を H_X と置くと

$$H_X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{1.48}$$

のように書ける。

以上より qudit 状態 $|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{p-1} a_j |j\rangle$ をエンコードすると以下のようになる。

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_L &= \sum_{j=0}^{p-1} a_j |j\rangle_L = \sum_{j=0}^{p-1} a_j |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l |\tilde{j}\rangle_l \\ &= \frac{1}{q^{3/2}} \sum_{j,k,m,n=0}^{p-1} a_j \omega^{-j(k+m+n)} |kkk\rangle_{123} |mmm\rangle_{456} |nnn\rangle_{789} \end{aligned} \tag{1.49}$$

この符号が正しく機能するためには、反転エラーを検出するための $\mathcal{Z}$ 系のシンドローム測定と、位相エラーを検出するための $\mathcal{X}$ 系のシンドローム測定が、互いの観測結果を壊すことなく同時に実行可能でなければならない。量子力学において、同時測定可能であるための条件は測定演算子が互いに可換（$[A, B] = 0$）であることだ。一般に $\mathcal{X}$ と $\mathcal{Z}$ は非可換（$\mathcal{Z}\mathcal{X} = \omega\mathcal{X}\mathcal{Z}$）であった。しかし、Shor 符号の特定の検査演算子同士を比較すると、興味深いキャンセルが起きる。例として、1 つ目のブロック内の反転エラーを検出する演算子 $S_Z^{(1)} = \mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger$ と、ブロック間の位相エラーを検出する演算子 $S_X^{(1)} = \mathcal{X}_1\mathcal{X}_2\mathcal{X}_3\mathcal{X}_4^\dagger\mathcal{X}_5^\dagger\mathcal{X}_6^\dagger$ の交換関係を見てみよう。

$$\begin{aligned} S_Z^{(1)} S_X^{(1)} &= (\mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger)(\mathcal{X}_1\mathcal{X}_2\mathcal{X}_3\mathcal{X}_4^\dagger\mathcal{X}_5^\dagger\mathcal{X}_6^\dagger) \\ &= (\mathcal{X}_3\mathcal{X}_4^\dagger\mathcal{X}_5^\dagger\mathcal{X}_6^\dagger)(\mathcal{Z}_1\mathcal{X}_1)(\mathcal{Z}_2\mathcal{X}_2^\dagger) \\ &= (\mathcal{X}_3\mathcal{X}_4^\dagger\mathcal{X}_5^\dagger\mathcal{X}_6^\dagger)(\omega\mathcal{X}_1\mathcal{Z}_1)(\omega^{-1}\mathcal{X}_2\mathcal{Z}_2^\dagger) \\ &= (\omega \cdot \omega^{-1})(\mathcal{X}_1\mathcal{X}_2\mathcal{X}_3\mathcal{X}_4^\dagger\mathcal{X}_5^\dagger\mathcal{X}_6^\dagger)(\mathcal{Z}_1\mathcal{Z}_2^\dagger) \\ &= S_X^{(1)} S_Z^{(1)} \end{aligned} \tag{1.50}$$

このように、テンソル積の各要素から生じる位相因子 ω と ω^{-1} が掛け合わさることで 1 となり、全体として 2 つの演算子は完全に可換となる。この可換性こそが、量子状態を破壊することなく複数のエラーシンドロームを同時に抽出するための本質的な要請である。